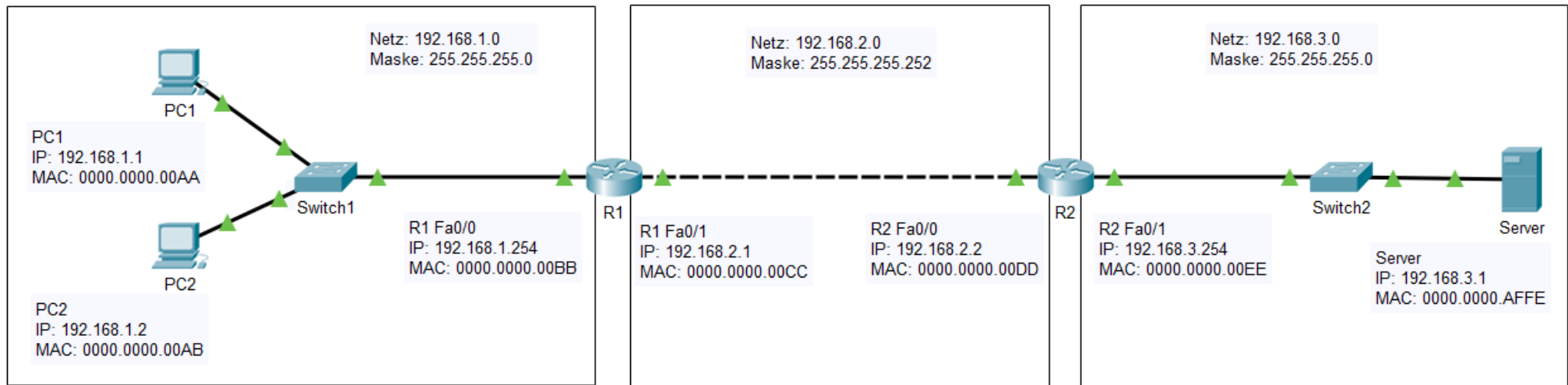


ROUTER, GATEWAY, ARP und Switch



- Öffnen Sie die Packet-Tracer-Übung **Aufg-Router-Gateway-ARP.pkt** (Moodle)
- Testen Sie die Verbindungen zwischen **PC1 und PC2** und zwischen **PC1 und dem Server** mit dem Kommando **ping** (Copy/Paste auf der Command-Line ist möglich)

Wechseln Sie vom Realtime- in den Simulations-Modus.

Hinweis: Wir interessieren uns nur für **ICMP und ARP**, daher unterdrücken Sie alle anderen Protokolle: Mit **"Show All/None"** alle Protokolle deaktivieren und mit **"Edit Filters"** die Häkchen setzen bei den gewünschten Protokollen.

- Definieren Sie einen "Ping" (**Add Simple PDU**) von **PC1 zu PC2**. Mit **"Capture/Forward"**  können Sie immer den nächsten Schritt  auslösen und so den Weg von Nachrichten durch das Netz verfolgen.
Beim Anklicken eines Paketes erhalten Sie Informationen zum aktuellen Paketaufbau bzw. -Inhalt (Quell- / Zieladressen, etc.).
 - An welche MAC- und IP-Adresse wird das Paket gesendet?
 - Schauen Sie sich die ARP-Tabelle von PC1 mit dem Befehl **C:\> arp -a** an (Desktop > Command Prompt). Welche Einträge sind vorhanden (warum)?
 - Löschen Sie die Einträge der ARP-Tabelle mit **C:\> arp -d**.
 - Senden Sie den Ping erneut. Welche Anfrage wird von PC1 vor dem eigentlichen Ping durchgeführt (warum)?

4. Löschen Sie alle bisher definierten Pakete (Button "Delete", erreichbar über Klick auf Pfeil rechts unten ◀) und definieren Sie nun ein **Ping von PC1 zum Server**.
5. Verfolgen Sie die Pakete des Pings auf ihrem gesamten Weg. Notieren Sie in folgender Tabelle die im Paket enthaltenen MAC-/IP-Adressen bei den entsprechenden Stationen. → Wie, wo und warum ändern sich die Adressinformationen?

Von → An...	Ziel-MAC	Quell-MAC	Quell-IP	Ziel-IP
PC1 → Switch1				
Switch1 → R1				
R1 → R2				
R2 → Server				
Server → R2				
R2 → R1				
R1 → PC1				

6. Über den Schalter "**Power Cycle Devices**"  starten Sie bitte alle Netzwerkgeräte neu. Warten Sie bis alle Interfaces wieder grün sind. Wechseln Sie dazu kurz in den Realtime-Modus-
7. Definieren Sie einen Ping von PC1 zum Server.
- Welche Anfrage führt PC1 zunächst durch?
 - Nach welcher Information fragt er dabei (und warum)?
 - Wie leitet Switch1 im Vergleich zu Aufgabe 5 die Anfrage weiter (Erklärung)?
8. Führend Sie zum Schluss noch den Befehl **C:\> tracert 192.168.3.1** auf der Command Line von PC1 aus. Wechseln Sie dazu in den Realtime-Modus.
- Welche Funktion hat der Befehl tracert?
 - Welche IP-Adressen werden angezeigt?

Wenn Sie bis hierher alle Aufgaben bearbeitet und "verstanden" haben, sind Sie in der Netzwerktechnik einen wichtigen Schritt weitergekommen!

